

Teorema Binomial

Binômio de Newton, Identidade e Triângulo de Pascal

Rafael Bonfim

`rafael.queiroz@ufop.edu.br`

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Binômio de Newton: Definição e Expansão
- 2 Identidades Binomiais e Pascal
- 3 Identidades Avançadas e Aplicações
- 4 Exercícios

Introdução: Coeficientes Binomiais e Contagem

- O número de r -combinações de um conjunto com n elementos é geralmente representado por $\binom{n}{r}$ e calculado por:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- Esse número também é chamado de **coeficiente binomial**, porque esses números ocorrem como coeficientes na expansão das potências de expressões binomiais, tais como $(a + b)^n$.
- **Interpretação Combinatória:** $\binom{n}{r}$ conta o número de **subconjuntos de tamanho r** que podem ser formados a partir de um conjunto de n elementos.
- O **Binômio de Newton** formaliza essa conexão entre Contagem e Álgebra.

Binômio de Newton

- Fornece os coeficientes da expansão de potência das expressões binomiais
- Uma expressão binomial é simplesmente a soma de dois termos, tais como $x + y$

Exemplo 1: Derivação de $(x + y)^3$

O termo x^2y^1 aparece ao escolher x de dois dos fatores $(x + y)$ e y do fator restante.

$$(x + y)^3 = (x + y)(x + y)(x + y)$$

O número de maneiras de escolher dois x 's (e um y) é $\binom{3}{2} = 3$.

$$(x + y)^3 = \binom{3}{3}x^3 + \binom{3}{2}x^2y + \binom{3}{1}xy^2 + \binom{3}{0}y^3$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

Teorema Binomial de Newton

Teorema Binomial

Considere x e y como variáveis e n como um número inteiro não negativo.

$$\begin{aligned}(x + y)^n &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^{n-j} y^j \\ &= \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \cdots + \binom{n}{n} y^n\end{aligned}$$

- **Garantia Combinatória:** O coeficiente $\binom{n}{j}$ é o número de maneiras de selecionar j termos y (e, conseqüentemente, $n - j$ termos x) dos n fatores $(x + y)$ na expansão.

Exemplo 2: Expansão Completa

Qual é o desenvolvimento de $(x + y)^4$?

- Coeficientes: $\binom{4}{0}, \binom{4}{1}, \binom{4}{2}, \binom{4}{3}, \binom{4}{4} \implies 1, 4, 6, 4, 1.$

$$(x + y)^4 = \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3y + \binom{4}{2}x^2y^2 + \binom{4}{3}xy^3 + \binom{4}{4}y^4$$

$$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

Exemplo 3: Termo Específico

Qual é o coeficiente de $x^{12}y^{13}$ no desenvolvimento $(x + y)^{25}$?

- Usamos a forma geral: $\binom{n}{j}x^{n-j}y^j$.
- Temos $n = 25$. O expoente de y é $j = 13$.
- O expoente de x é $n - j = 25 - 13 = 12$.

O coeficiente é:

$$\binom{25}{13} = \frac{25!}{13!12!}$$

- Nota: O coeficiente de $x^{13}y^{12}$ seria $\binom{25}{12}$, que é igual a $\binom{25}{13}$ (Identidade de Simetria).

Exemplo 4: Coeficientes Complexos

Qual é o coeficiente de $x^{12}y^{13}$ no desenvolvimento de $(2x - 3y)^{25}$?

- Reescrevemos a expressão como: $(2x + (-3y))^{25}$.
- O termo geral é: $\binom{25}{j}(2x)^{25-j}(-3y)^j$.
- O coeficiente de $x^{12}y^{13}$ é obtido quando $j = 13$:

$$\text{Termo} = \binom{25}{13}(2x)^{12}(-3y)^{13}$$

$$\text{Coeficiente} = \binom{25}{13}2^{12}(-3)^{13}$$

- O sinal é negativo devido ao $(-3)^{13}$:

$$\text{Coeficiente} = -\frac{25!}{13!12!} \cdot 2^{12} \cdot 3^{13}$$

Identidade Combinatória Principal

Corolário 1 (Soma das Combinações)

Considere n como um inteiro não negativo. Então,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

- **Demonstração Algébrica:** Usando o Binômio de Newton, com $x = 1$ e $y = 1$:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

- **Demonstração Combinatória:** A soma $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ representa o número total de subconjuntos de todos os tamanhos (de 0 a n) de um conjunto com n elementos. O número total de subconjuntos de um conjunto com n elementos é 2^n (cada elemento pode estar **ou** não no subconjunto).

Identities of Alternating Signs

Corollary 2

Consider n as a positive integer. Then,

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

- **Demonstration:** Using the Binomial of Newton, with $x = -1$ and $y = 1$:

$$0 = 0^n = ((-1) + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k$$

Identidade de Sinais Alternados

Corolário 2

Considere n como um número inteiro positivo. Então,

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Consequência (Contagem de Conjuntos)

O Corolário 2 implica que:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots$$

Ou seja, o número de subconjuntos com tamanho **par** é igual ao número de subconjuntos com tamanho **ímpar**.

Identidade de Pascal (Recorrência)

Identidade de Pascal

Considere n e k como números inteiros positivos com $n \geq k$. Então,

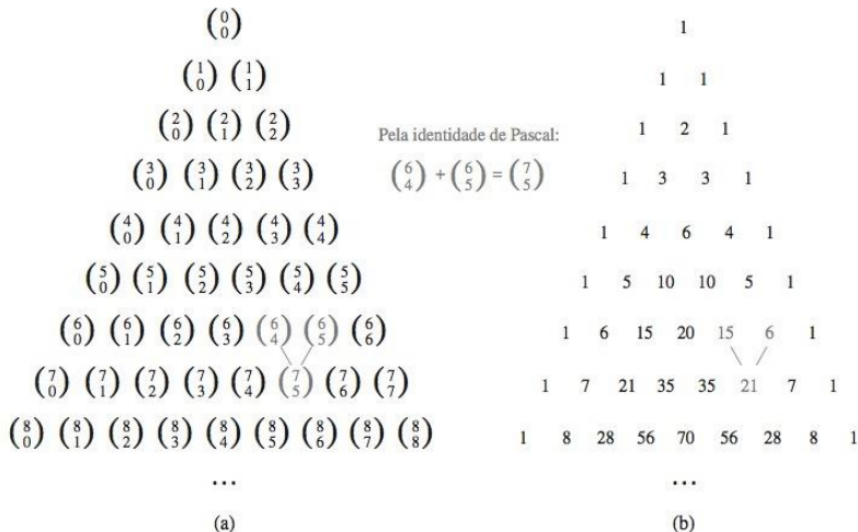
$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

- **Significado Combinatório:** O número de maneiras de escolher k elementos de um conjunto de $n+1$ elementos é a soma de:
 - 1 Manejas que **incluem** um elemento específico x : $\binom{n}{k-1}$ (escolhemos $k-1$ dos n restantes).
 - 2 Manejas que **excluem** o elemento específico x : $\binom{n}{k}$ (escolhemos k dos n restantes).

Triângulo de Pascal

Essa identidade é a regra de construção do Triângulo de Pascal: cada número é a soma dos dois números imediatamente acima dele.

Triângulo de Pascal (Visual)



Identidade de Vandermonde

Identidade de Vandermonde (Identidade da Convolução)

Considere m , n e r como números inteiros não negativos. Então,

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

- **Significado Combinatório:** O lado esquerdo conta o número de maneiras de escolher r itens de dois conjuntos disjuntos, A (tamanho m) e B (tamanho n).
- O lado direito soma todas as maneiras de dividir a escolha:
 - Escolher k itens do conjunto B (tamanho n).
 - E escolher $r - k$ itens do conjunto A (tamanho m).

Identidade de Vandermonde

Identidade de Vandermonde (Identidade da Convolução)

Considere m , n e r como números inteiros não negativos. Então,

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

Corolário 4 (Soma dos Quadrados)

Se n é um número inteiro não negativo, então:

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

- **Demonstração Rápida:** Use Vandermonde com $m = r = n$. Como $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$, a identidade é simplificada para a soma dos quadrados.

Aplicações: Probabilidade e Séries

1 Distribuição Binomial (Probabilidade):

- O coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ conta o número de sequências possíveis que resultam em k sucessos em n tentativas.
- É a base da Distribuição Binomial, essencial em Estatística e *Machine Learning*.

2 Séries de Taylor e Funções Geradoras:

- O Teorema Binomial pode ser estendido para expoentes não inteiros e negativos (Série Binomial).

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

- Isso é usado em Funções Geradoras para resolver problemas de contagem complexos e em Análise de Algoritmos.

3 Teorema Multinomial:

- Generaliza o Binômio de Newton para mais de dois termos (e.g., $(x+y+z)^n$).
- Os coeficientes são dados por $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$, onde $n_1 + \dots + n_k = n$.

Exercícios

- 1 Determine o termo geral¹ contendo x^4y^3 no desenvolvimento de $(x + y)^7$ usando o Binômio de Newton.
- 2 Determine o coeficiente² do termo x^3y^5 no desenvolvimento de $(2x - y)^8$.
- 3 Calcule a soma³ dos coeficientes no desenvolvimento de $(3x - 2y)^6$.
- 4 Use o Triângulo de Pascal para determinar⁴ os coeficientes do desenvolvimento de $(x + y)^4$.
- 5 Expanda⁵ o polinômio $(1 + 2x)^3$ usando o Binômio de Newton.
- 6 **Desafio (Vandermonde):** Calcule o valor de $\sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} \binom{10}{5-k}$.
 - *Dica: Use a Identidade de Vandermonde com $m = 5, n = 10, r = 5$.*

¹Resp: $\binom{7}{3}x^4y^3 = 35x^4y^3$.

²Resp: -448 .

³Resp: 1.

⁴Resp: 1, 4, 6, 4, 1.

⁵Resp: $(1 + 2x)^3 = 1 + 6x + 12x^2 + 8x^3$.

Referências Bibliográficas Recomendadas

- **Rosen, Kenneth H.**

- *Matemática Discreta e Suas Aplicações.*
- Seção sobre Coeficientes Binomiais e Identidades.

- **Gersting, Judith L.**

- *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação.*
- Foco nas aplicações das identidades binomiais em provas e simplificações.

- **Cormen, Thomas H., et al.**

- *Algoritmos: Teoria e Prática.*
- Contexto de séries e somatórias para análise de recorrências.